

营造

Y I N G Z A O

《营造》

宋《营造法式》斗拱榫卯数字营造系统

可拆 · 可拼 · 可改 · 可造 —— 让用户亲手参与非遗，而不只是观看

全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛 · AIGC 类数字创意作品创作专项赛道

参赛团队：【团队名称】 指导教师：【指导教师姓名】 2026 年 9 月

为什么做《营造》

WHY YINGZAO

斗栱是中国木构建筑的核心智慧，但公众认知正在断层——

术语艰深

材分制、铺作、卷杀……专业门槛把
大众挡在门外

实物难近

斗栱高悬檐下，博物馆里也只能仰观，
更无法上手

原理不可见

「斗栱抗震」写在展板上只是一句话，
看不见、摸不着

《营造》的回答：把形制规则变成算法，让每个人都能亲手把一朵斗栱拼回去。

对非遗最好的保护不是封存，而是让每一个人都能亲手参与。

作品全景 · 六大展区

SIX MODULES

围绕「认 → 拼 → 改 → 造」的递进闭环组织

认

营造学堂

点击构件读考据
每个数字有出处

拼

拼装挑战

按铺作次序拼装
错序会晃动

改

参数工坊

材分八等实时重构
换算真实尺寸

造

营造之旅

17 秒大殿落成
日暮全景

榫卯谱 · 六种经典榫卯开合演示

斗拱抗震 · 振动台物理对比实验

营造学堂 · 让每个数字都有出处

ACADEMY



▲ 四铺作柱头铺作（材分制算法实时生成）

考据化交互

点击任意构件，读它的形制尺寸与文献出处——界面里出现的每一个数字，都能回答「出处是哪一卷」。

材广 × 厚	15 × 10 分
足材（材 + 槩）	21 分
每跳出跳	30 分
栌斗	32 × 32 × 20 分

拼装挑战 · 把非遗变成可玩的工序

ASSEMBLY



▲ 六铺作重拱造 · 爆炸视图（拆解滑杆 100%）

玩法即知识

- 整朵铺作按《营造法式》铺作次序拆散——
- 从构件盘选出下一件，选对飞回原位、木质「咔哒」声；
- 选错会晃动并计入错误，落成后评定甲 / 乙 / 丙；
- 登录后成绩自动存档，可挑战更复杂铺作。

新手教学：单卡引导 + 下一件构件的角色解释，零基础可通关。

榫卯谱 · 不用一钉一铆

JOINERY



▲ 抱肩榫：两枋弧口相抱，圆柱落入（开合演示中）

六种经典榫卯

燕尾榫 头大颈小，越拉越紧

格肩榫 45° 斜肩藏住交口

抱肩榫 弧口相抱圆材

粽角榫 三材各让一半，交于一点

走马销 推到底自动锁死的活榫

楔钉榫 弧材互搭 + 楔销锁定

斗拱抗震 · 让结构原理可被亲手验证

SEISMIC DEMO

同一场地震，两种连接：

0.33×

斗拱连接 · 屋面响应衰减至地面 1/3 （减震 68%）

1.31×

刚性连接 · 屋面响应被放大（接近共振）

物理模型：单自由度受迫振动逐帧积分；斗拱取低自振频率 + 高阻尼（榫卯摩擦耗能），刚性取高频率 + 低阻尼。教学示意模拟，非工程仿真。

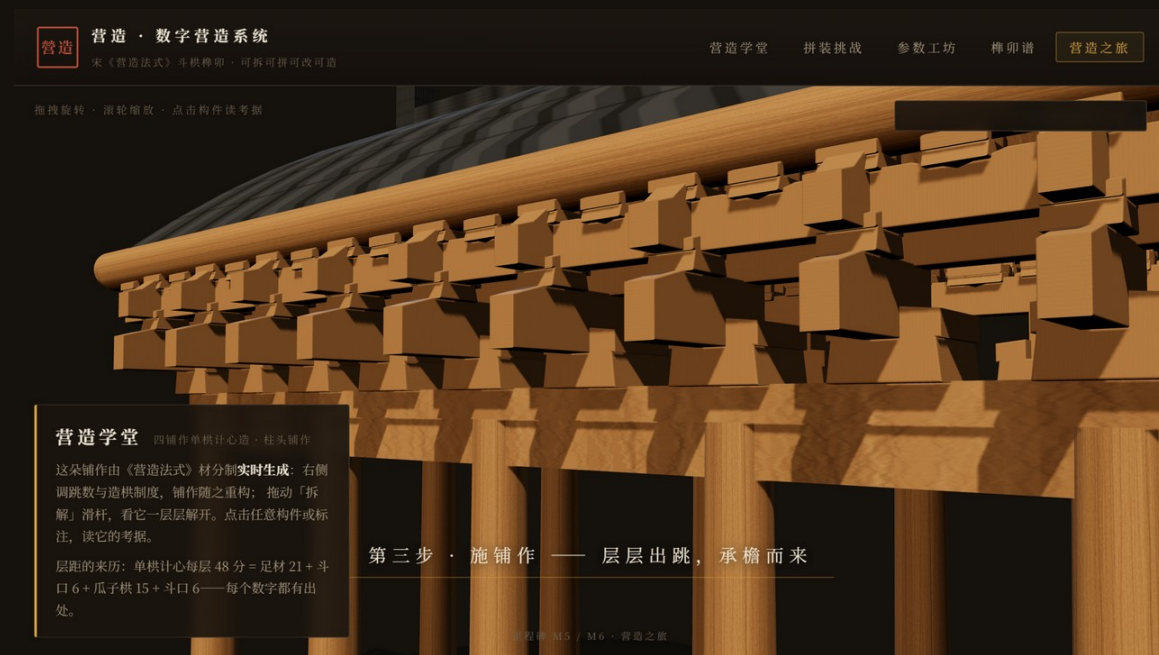


▲ 振动台 + 位移示波器（实测中震 16 分 / 2Hz）

数据来源：作品内置模型实测（振幅 16 分、频率 2Hz、采样 5 秒）；呼应案例：应县木塔、晋祠圣母殿

营造之旅 · 17 秒，一座大殿的诞生

THE JOURNEY



▲ 檐下成排铺作层层出跳



程序化大殿

- 筑台基 → 立柱架阑额 → 施铺作 → 举折成顶 → 日暮
- 殿上 18 朵铺作、屋架、瓦垄全部算法生成
- 屋顶按「举高 = 跨 1/3、自上而下渐缓」的举折法则生成
- 点击画面即可暂停游走、自由环视

日暮灯光随轴线推移：主光转橙红西沉，天幕与雾色渐变——终章收在「不用一钉一铆」。

技术方案 · 从形制数据到可交互场景

TECHNICAL

形制数据层

材分八等 / 构件尺寸 / 铺作次序 —— 每项标注文献卷次

构件生成层

斗（U 形截面） / 栱（卷杀轮廓） / 榫卯（分件装配） —— 零外部模型

装配与场景层

铺作参数化生成 / 大殿程序化 / 抗震单自由度物理模型

交互与资产层

Vue 3 + Three.js + GSAP + Web Audio ; 木纹瓦垄音效全程序化

性能分包

分包	体积	时机
主包 + 登录门	42.75 KB	立即
three.js	498.72 KB	登录后
Viewer3D	38.15 KB	登录后

gzip 后主包仅 19.66 KB ; 首屏零图片请求（纹理全部运行时生成）；移动端自动降档。

AIGC 参与说明 · 人机分工

AIGC COLLABORATION

人（不可替代）

- 选题立意与赛道决策
- 形制审校与最终把关
- 团队事务与现场答辩
- 价值判断与表达取舍

AI（深度参与）

- 代码实现与算法构建
- 文献检索与考据核验
- 文档起草与数据整理
- 测试验证与问题定位

过程全程留痕：《AIGC 创作过程记录》逐日保存技术决策、考据来源、版本演进与问题修复——可现场调阅。

「以材为祖。」

八百年前的匠人用一套模数编织整座殿宇，今天的我们用同样的思想驱动算法。